Redes, internet y seguridad digital

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar qué es una red informática, sus tipos y sus elementos
- Comprender cómo viaja la información por internet: direcciones IP, paquetes, DNS y servidores
- Identificar las principales amenazas de seguridad y aplicar medidas de protección
- Gestionar la identidad digital y la privacidad de forma responsable

Para pensar

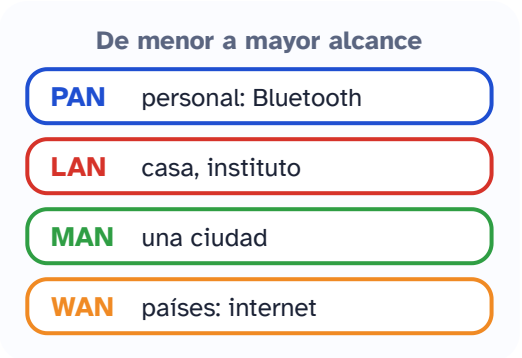
Cuando envías un mensaje a alguien en Japón, llega en menos de un segundo. ¿Qué camino recorre?

Explicación

1.1 ¿Qué es una red informática?

Una red informática es un conjunto de dispositivos (ordenadores, móviles, impresoras, consolas, televisores) conectados entre sí para **compartir información y recursos**: archivos, una impresora, la conexión a internet. Según su **tamaño** se clasifican en: **PAN** (red de área personal, unos metros: el móvil y unos auriculares por Bluetooth); **LAN** (red de área local, una casa, un instituto o una oficina); **MAN** (metropolitana, una ciudad); y **WAN** (de área extensa, países o el mundo entero). **Internet** es la mayor WAN: una red de redes que conecta miles de millones de dispositivos de todo el planeta.

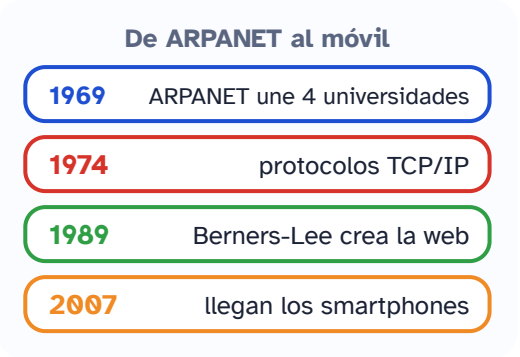
Tipo	Alcance	Ejemplo
PAN	unos metros	auriculares Bluetooth
LAN	edificio	red del instituto
MAN	ciudad	red de bibliotecas municipales
WAN	países, mundo	internet



1.2 Breve historia de internet

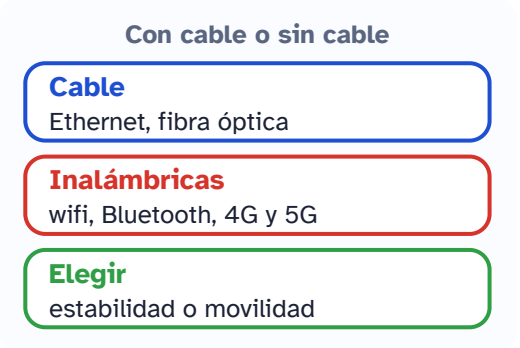
Internet nació de una red militar y científica de Estados Unidos, **ARPANET**, que en 1969 conectó cuatro universidades. Su idea clave era que la información se dividiera en paquetes que pudieran viajar por caminos distintos, de modo que la red siguiera funcionando aunque se cortara alguna conexión. En los años setenta, Vint Cerf y Robert Kahn crearon los protocolos **TCP/IP**, que permitieron unir redes diferentes en una «red de redes»: internet.

En 1989 Tim Berners-Lee inventó en el CERN la **World Wide Web**, con páginas enlazadas que cualquiera podía consultar con un navegador, y en los noventa internet llegó a los hogares a través de la línea telefónica. Después vinieron la banda ancha, las redes sociales, los **teléfonos inteligentes** (desde 2007) y el **internet de las cosas**, que conecta relojes, coches, electrodomésticos o sensores. Hoy más de dos tercios de la población mundial usan internet, aunque todavía existe una importante **brecha digital** entre países y entre personas.



2.1 Conexiones con cable e inalámbricas

Los dispositivos se conectan a la red por **cable** o **sin cable**. Las conexiones con cable son más rápidas y estables: el **cable de pares trenzados** (Ethernet, con conector RJ45) dentro de casa, y la **fibra óptica**, que transmite la información como pulsos de luz por hilos de vidrio, con enorme velocidad y a grandes distancias. Las **inalámbricas** usan ondas electromagnéticas: el **wifi**, para redes locales; el **Bluetooth**, para distancias cortas entre aparatos; las **redes móviles** (4G, 5G), que conectan a través de antenas repartidas por el territorio; y los **satélites**, para zonas remotas. La velocidad de una conexión se mide en **megabits por segundo (Mbps)**.



2.2 Velocidad, latencia y cobertura

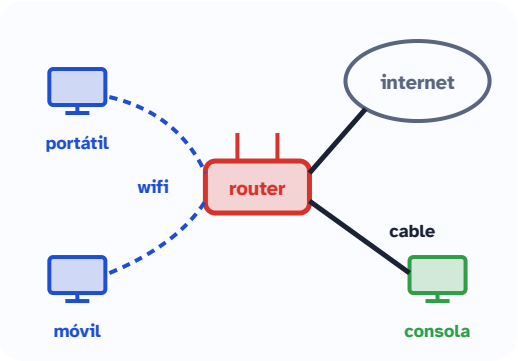
La calidad de una conexión se mide con varias magnitudes. El **ancho de banda** o velocidad es la cantidad de datos que se transmiten por segundo, en megabits por segundo (Mbps) o gigabits (Gbps); se distingue entre la velocidad de **bajada** (descargar, ver vídeos) y la de **subida** (enviar archivos, hacer videollamadas). La **latencia** o ping es el tiempo que tarda un paquete en ir y volver, en milisegundos: es clave en los videojuegos en línea y en las videollamadas. La fibra óptica tiene latencias de pocos milisegundos; una conexión por satélite geoestacionario, más de 500.

La telefonía móvil ha ido mejorando por generaciones: el **4G** permitió ver vídeos en el móvil y el **5G** ofrece más velocidad, latencias muy bajas y la posibilidad de conectar muchísimos dispositivos a la vez, útil para coches conectados o fábricas inteligentes. La **cobertura** depende de las antenas cercanas: en zonas rurales todavía es peor. La velocidad de la conexión se puede medir con aplicaciones de test de velocidad.



2.3 Elementos de una red

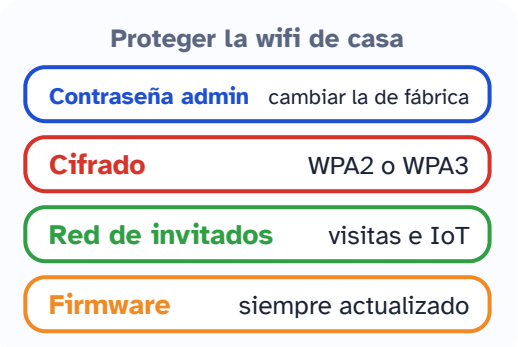
Además de los dispositivos o **clientes**, una red tiene elementos que dirigen la información. El router conecta la red local de casa con internet, reparte las direcciones a cada dispositivo y decide por dónde enviar los datos; suele incluir el punto de acceso **wifi**. El **conmutador** (*switch*) conecta muchos dispositivos por cable dentro de una LAN. La **tarjeta de red** permite a cada aparato conectarse. Los **servidores** son ordenadores potentes, siempre encendidos, que ofrecen servicios a los clientes: guardar páginas web, correos, vídeos o partidas en línea. Muchos están en enormes **centros de datos**, lo que llamamos «la nube».



2.4 Configurar la red de casa con seguridad

El router de casa trae una configuración de fábrica que conviene revisar. Lo primero es cambiar la **contraseña de administración** del router (la que da acceso a su configuración), porque las de fábrica son conocidas. Después, la red wifi debe usar el cifrado más seguro disponible, **WPA2** o, mejor, **WPA3**, con una **contraseña larga** y distinta de la que viene en la pegatina. El nombre de la red (SSID) no debe revelar datos personales como el apellido o el número del piso.

Otras buenas prácticas: crear una **red de invitados** para las visitas y para los aparatos del internet de las cosas (bombillas, cámaras), de modo que no tengan acceso al resto; mantener actualizado el **firmware** del router; colocar el router en un lugar central y elevado, lejos de muros gruesos y microondas, para mejorar la cobertura; y, si hay zonas sin señal, usar repetidores o sistemas de malla (*mesh*).

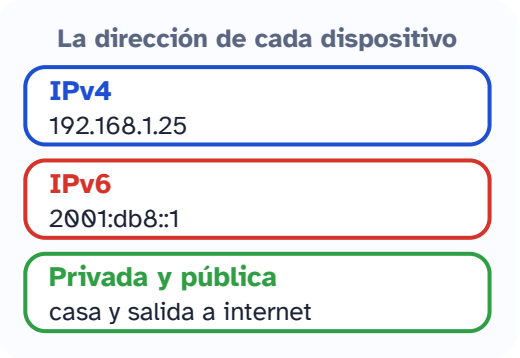


3.1 Direcciones IP y protocolos

Para que la información llegue a su destino, cada dispositivo conectado a una red tiene una dirección IP, como la dirección postal de una casa. En su versión clásica (**IPv4**) son cuatro números del 0 al 255 separados por puntos, por ejemplo **192.168.1.25**; como se agotaron, se usa también **IPv6**, mucho más larga. Para entenderse, los dispositivos siguen unas reglas comunes llamadas

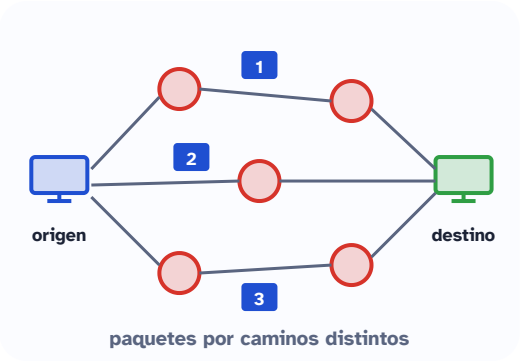
protocolos. El conjunto **TCP/IP** es la base de internet: IP se encarga de dirigir los datos y TCP comprueba que lleguen completos y en orden. Otros protocolos son **HTTP/HTTPS** (páginas web), **SMTP** (correo) o **FTP** (transferencia de archivos).

Las direcciones IPv4 se están agotando, porque solo permiten unos 4.300 millones de combinaciones y hay muchos más dispositivos. Por eso se está extendiendo **IPv6**, con direcciones mucho más largas escritas en hexadecimal (como 2001:db8::1), que permiten un número prácticamente ilimitado. Dentro de casa, los dispositivos usan direcciones **privadas** (como 192.168.1.x) y el router sale a internet con una única dirección **pública**.



3.2 Cómo viaja la información: paquetes y DNS

Cuando escribimos una dirección web como *www.ejemplo.es*, el ordenador pregunta primero a un servidor DNS (sistema de nombres de dominio), que funciona como una agenda: traduce el **nombre** a la **dirección IP** del servidor. Después, el navegador pide la página a ese servidor. La información no viaja de una pieza: se divide en paquetes, pequeños trozos con la dirección de origen y de destino. Cada paquete puede ir por un camino diferente, saltando de router en router; al llegar se reordenan y se vuelve a montar el mensaje, y si falta alguno, se pide de nuevo. Más del 95 % del tráfico intercontinental viaja por **cables submarinos** de fibra óptica.



paquetes por caminos distintos

3.3 Servicios de internet

Sobre la infraestructura de internet funcionan muchos **servicios**. La **World Wide Web**, creada por Tim Berners-Lee en el CERN en 1989, es el conjunto de páginas enlazadas que consultamos con un **navegador**. El **correo electrónico**, la **mensajería instantánea**, las **videollamadas**, las **redes sociales**, el *streaming* de música y vídeo, los **juegos en línea** y el **almacenamiento en la nube** son otros servicios. Cada página web tiene una **URL**: el protocolo (https://), el dominio (www.ejemplo.es) y la ruta. El **candado** y el «https» indican que la conexión está **cifrada**: nadie puede leer los datos por el camino.

Cada servicio usa su protocolo: **HTTP** y su versión segura **HTTPS** para la web; **SMTP**, **IMAP** y **POP3** para el correo electrónico; **FTP** para transferir archivos. Una dirección web o **URL** tiene varias partes: el protocolo (https://), el dominio (www.ejemplo.es), donde «.es» es el dominio de primer nivel, y la ruta hasta la página concreta (/noticias/hoy.html).

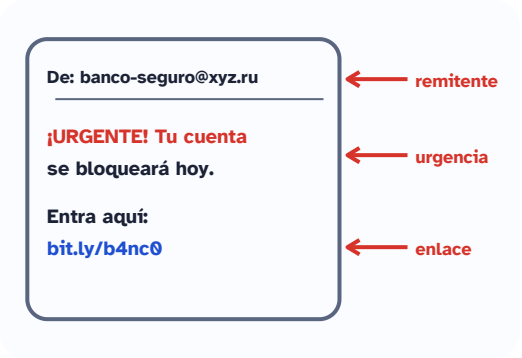


4.1 Amenazas en la red

Internet también tiene riesgos. El malware es software malicioso: los **virus** se copian en otros archivos; los **troyanos** se esconden dentro de programas aparentemente útiles; el **ransomware** cifra los archivos y pide un rescate; el

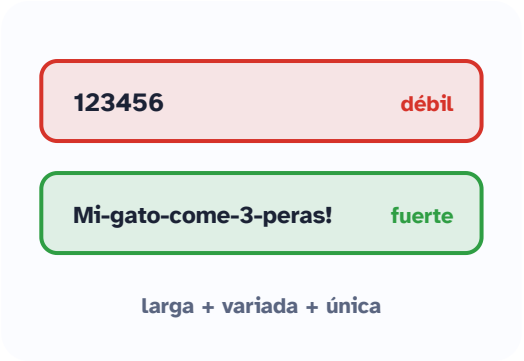
spyware espía la actividad. El phishing es un engaño que suplanta a un banco, una tienda o una red social mediante un correo o mensaje falso para robar contraseñas o datos de pago. Sus pistas típicas son la **urgencia**, los **premios** o amenazas, un **remitente** o un **enlace** extraños y las faltas de ortografía. Otros riesgos son el **robo de identidad**, los **bulos** o noticias falsas, el **ciberacoso** (acoso repetido a través de la red), el **grooming** (un adulto que engaña a un menor para ganarse su confianza) y la **adicción** a las pantallas.

Muchos ataques no se aprovechan de fallos técnicos, sino de la confianza de las personas: es la **ingeniería social**. El atacante finge ser alguien conocido, un servicio técnico o una tienda, y crea urgencia («tu cuenta se bloqueará en una hora») para que actuemos sin pensar. Variantes del phishing son el **smishing**, por SMS, y el **vishing**, por llamada telefónica. La mejor defensa es desconfiar de la prisa y comprobar siempre por otra vía.



4.2 Medidas de seguridad

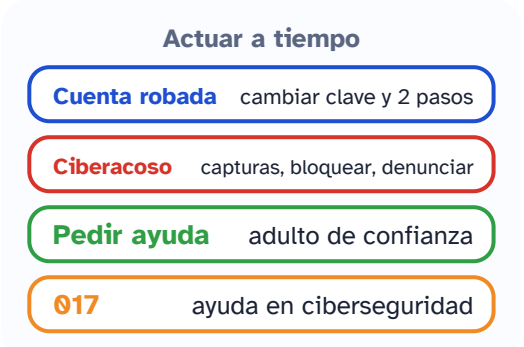
Para protegerse hay que combinar herramientas y hábitos. Usar contraseñas seguras: largas (al menos 12 caracteres), con mayúsculas, minúsculas, números y símbolos, distintas para cada servicio y guardadas en un **gestor de contraseñas**; mejor aún, una **frase** larga fácil de recordar. Activar la **verificación en dos pasos**. Mantener **actualizados** el sistema y las aplicaciones. Usar un **antivirus** y el **cortafuegos**. Descargar aplicaciones solo de tiendas oficiales. Desconfiar de mensajes urgentes, premios o enlaces extraños: comprobar la dirección del remitente y no abrir adjuntos sospechosos. Evitar introducir datos importantes en **wifi públicas**. Y hacer **copias de seguridad** periódicas.



4.3 Qué hacer si algo va mal

Aunque tomemos precauciones, a veces algo falla. Si sospechas que han **robado una cuenta**: cambia la contraseña desde otro dispositivo, activa la verificación en dos pasos, cierra las sesiones abiertas y avisa a tus contactos de que no hagan caso de mensajes raros enviados en tu nombre. Si has hecho clic en un enlace sospechoso o has dado datos de tu tarjeta, avisa enseguida a un adulto y al banco para bloquearla. Si un aparato se comporta de forma extraña, desconéctalo de la red y pásale un antivirus.

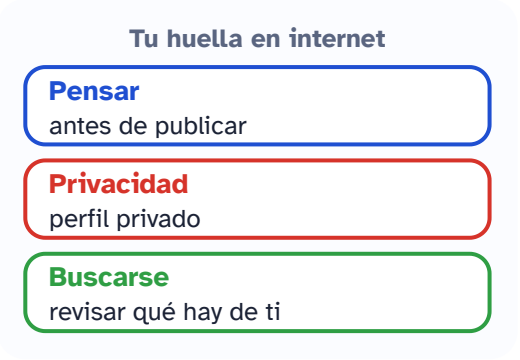
Ante el **ciberacoso**, la difusión de fotos sin permiso o las amenazas: no respondas ni borres nada, haz **capturas de pantalla** como prueba, **bloquea** y **denuncia** a la persona en la plataforma y cuéntaselo a un adulto de confianza o al profesorado. En España, el **017** es la línea gratuita y confidencial de ayuda en ciberseguridad del INCIBE, para menores, familias y centros educativos. Si hay un delito, se puede denunciar ante la policía. Pedir ayuda nunca es exagerar.



5.1 Identidad digital y privacidad

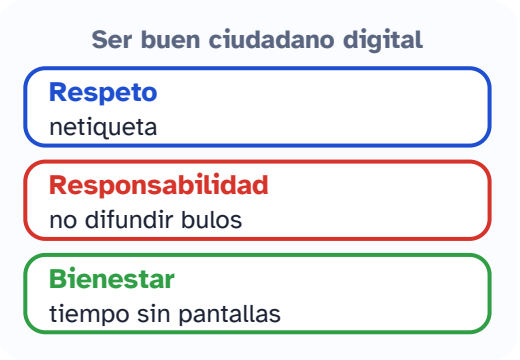
Todo lo que publicamos, comentamos, compartimos o buscamos deja un rastro: es nuestra huella digital, que forma nuestra **identidad digital**, la imagen que los demás tienen de nosotros en internet. Lo que se sube a la red es muy difícil de

borrar: puede ser copiado, reenviado y visto años después por amistades, centros educativos o empresas. Por eso conviene **configurar la privacidad** de las redes sociales, aceptar solo a personas conocidas, no compartir datos personales (dirección, teléfono, ubicación, horarios), pensar antes de publicar y **pedir permiso** antes de subir fotos de otras personas. En España, la edad mínima para dar el consentimiento al uso de los propios datos es de **14 años**.



5.2 Ciudadanía digital y bienestar

Ser un buen **ciudadano digital** significa usar la tecnología de forma **segura, responsable y respetuosa**. Implica tratar a los demás con el mismo respeto que en persona (la **netiqueta**); no participar en ciberacoso y **denunciarlo** ante un adulto de confianza o en la línea 017 de ayuda en ciberseguridad; contrastar la información en fuentes fiables antes de compartirla para no difundir bulos; respetar la **propiedad intelectual**; y cuidar el **bienestar digital**: limitar el tiempo de pantalla, desactivar notificaciones, no usar el móvil antes de dormir y equilibrar la vida en línea con el deporte, la familia y las amistades. La **desconexión digital** también es un derecho.



Qué pasa al escribir una dirección web



todo ocurre en menos de un segundo

Ejercicios

1. **¿Qué es una red informática y para qué sirve?**

2. **Ordena por tamaño: WAN, PAN, MAN, LAN.**

3. **Compara la fibra óptica con el wifi.**

4. **¿Qué funciones tiene el router de casa?**

5. **¿Qué es una dirección IP? Pon un ejemplo.**

6. **Explica qué hace un servidor DNS.**

7. **¿Por qué la información viaja en paquetes?**

8. **Diferencia entre virus, troyano y ransomware.**

9. **Escribe cinco medidas para navegar con seguridad.**

10. **¿Qué es la huella digital y cómo se puede cuidar?**

11. **¿Qué fue ARPANET y en qué año nació?**

12. **Diferencia entre velocidad de bajada y de subida, con un ejemplo de cada una.**

13. **¿Qué es la latencia y por qué importa en los videojuegos en línea?**

14. **Escribe las partes de la URL https://www.instituto.es/notas/3eso.html**

15. **¿Qué es el 017?**

16. **¿Qué es la brecha digital?**

17. **¿Por qué se está pasando de IPv4 a IPv6?**

18. **Escribe cinco medidas para configurar con seguridad el router de casa.**

19. **¿Para qué sirve una red de invitados?**

20. **Calcula cuánto tarda en subirse un vídeo de 900 MB con 50 Mbps de subida.**

21. **¿Qué ventajas aporta el 5G frente al 4G?**

22. **¿Qué protocolos usa el correo electrónico?**

23. **Ordena los pasos ante una cuenta robada.**

24. **Explica qué hacer si un compañero sufre ciberacoso en un grupo de mensajería.**

25. **¿Por qué el router debe colocarse en un lugar central y elevado?**

26. **Relaciona la historia de internet con su diseño: ¿por qué la idea de enviar paquetes por caminos distintos hace la red tan resistente?**

27. **Una familia se queja de que el wifi va lento en las habitaciones. Propón un diagnóstico y tres soluciones.**

28. **Diseña una guía de cinco pasos para que un niño de 10 años abra su primera cuenta en una red social de forma segura.**

29. **Compara fibra óptica, 5G y satélite para una casa rural aislada: velocidad, latencia, coste y disponibilidad.**

30. **Explica por qué un dato público como el nombre del colegio, junto con otros (foto con uniforme, horario de entreno), puede ser peligroso.**

Practica

1. **La red de una casa es una...**
   - **A)** LAN
   - **B)** WAN
   - **C)** MAN
   - **D)** PAN
2. **El Bluetooth crea redes de tipo...**
   - **A)** PAN
   - **B)** WAN
   - **C)** MAN
   - **D)** LAN
3. **La fibra óptica transmite la información como...**
   - **A)** luz
   - **B)** sonido
   - **C)** corriente alterna
   - **D)** ondas de radio de baja frecuencia
4. **El dispositivo que conecta la red de casa con internet es el...**
   - **A)** router
   - **B)** monitor
   - **C)** teclado
   - **D)** ratón
5. **192.168.1.25 es una...**
   - **A)** dirección IP
   - **B)** URL
   - **C)** contraseña
   - **D)** contraseña
6. **El DNS traduce...**
   - **A)** nombres a IP
   - **B)** idiomas
   - **C)** vídeos
   - **D)** imágenes
7. **La web la inventó...**

A) Tim Berners-Lee
B) Bill Gates
C) Steve Jobs
D) Mark Zuckerberg

8. **El engaño que suplanta a un banco para robar datos es el...**

A) phishing
B) streaming
C) router
D) streaming

9. **Una contraseña segura debe ser...**

A) corta y fácil
B) larga, variada y única
C) tu nombre
D) la fecha de nacimiento

10. **El rastro que dejamos en internet es la...**

A) huella digital
B) dirección IP
C) nube
D) dirección de correo

11. **La primera red que dio origen a internet fue...**

A) la web
B) ARPANET
C) el 5G
D) el Bluetooth

12. **Los protocolos que unieron redes distintas son...**

A) HTML y CSS
B) TCP/IP
C) MP3 y MP4
D) USB

13. **La latencia se mide en...**

A) Mbps
B) milisegundos
C) GB

D) vatios

14. **El cifrado más seguro para la wifi es...**

A) WEP

B) WPA3

C) ninguno

D) abierta

15. **Una red de invitados sirve para...**

A) ir más rápido

B) aislar visitas y aparatos IoT

C) ver la tele

D) cambiar la IP pública

16. **En la URL https://www.ejemplo.es/a.html, el dominio es...**

A) https

B) www.ejemplo.es

C) /a.html

D) .html

17. **IPv6 se creó porque...**

A) IPv4 era lento

B) se agotaban las direcciones IPv4

C) era más bonito

D) lo exigió la web

18. **Ante el ciberacoso, lo primero es...**

A) responder con insultos

B) guardar pruebas y pedir ayuda

C) borrar todo

D) cerrar el ordenador y olvidarlo

19. **El 017 es...**

A) el número de la policía

B) la línea de ayuda en ciberseguridad

C) un código de wifi

D) una red social

20. **Lo primero si roban tu cuenta es...**

A) crear otra

B) cambiar la contraseña y activar dos pasos

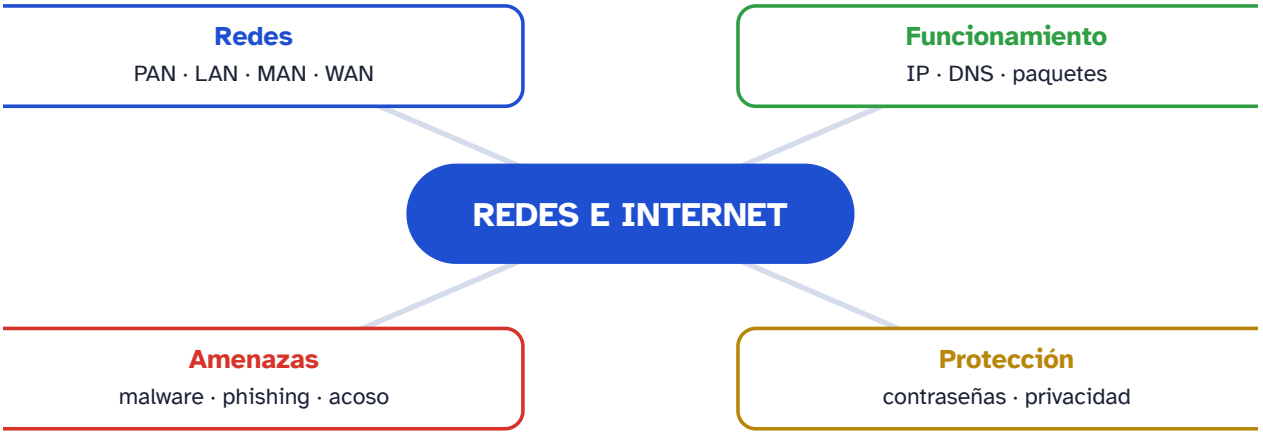
C) no hacer nada

D) publicarlo

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo viaja un mensaje por internet; Cómo reconocer un intento de phishing; Cómo crear y guardar contraseñas seguras.

Resumen



Glosario

Red informática	Dispositivos conectados para compartir información y recursos.
LAN	Red de área local: casa, instituto.
WAN	Red de área amplia, como internet.
Router	Conecta la red local con internet.
Dirección IP	Número que identifica un dispositivo en la red.
Protocolo	Reglas comunes para comunicarse.
TCP/IP	Protocolos básicos de internet.
DNS	Sistema que traduce nombres de dominio a IP.
URL	Dirección de una página web.
Ancho de banda	Cantidad de datos por segundo.
Latencia	Retraso en la comunicación.
Malware	Software malicioso.
Phishing	Engaño que suplanta a una entidad para robar datos.
Verificación en dos pasos	Segundo código además de la contraseña.
Huella digital	Rastro que dejamos en internet.
Ciberacoso	Acoso mediante medios digitales.
Brecha digital	Desigualdad en el acceso o uso de la tecnología.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

LAN

Red de área local: casa, instituto.

Router

Conecta la red local con internet.

Dirección IP

Número que identifica a un dispositivo.

DNS

Traduce nombres de dominio a IP.

Paquete

Trozo de información con origen y destino.

Phishing

Engaño que suplanta a una entidad para robar datos.

Contraseña segura

Larga, variada, única; mejor una frase.

Huella digital

Rastro que dejamos en internet.

ARPANET

Red de 1969 que originó internet.

Latencia

Tiempo de ida y vuelta de un paquete (ping).

WPA3

Cifrado más seguro para la wifi.

017

Ayuda en ciberseguridad del INCIBE.

Soluciones

1. **A)** LAN.
2. **A)** PAN.
3. **A)** Pulsos de luz.
4. **A)** Router.
5. **A)** Dirección IP.
6. **A)** Nombres a IP.
7. **A)** Tim Berners-Lee, en el CERN.
8. **A)** Phishing.
9. **B)** Larga, variada y única.
10. **A)** Huella digital.
11. **B)** En 1969.
12. **B)** Base de internet.
13. **B)** Tiempo de ida y vuelta.
14. **B)** WPA3 (o WPA2).
15. **B)** No acceden a la red principal.
16. **B)** El nombre del sitio.
17. **B)** Hacen falta más direcciones.
18. **B)** Capturas, bloquear, denunciar.
19. **B)** Del INCIBE.
20. **B)** Recuperar el control.

Soluciones de los ejercicios

1. Un conjunto de dispositivos conectados para compartir información y recursos.
2. PAN, LAN, MAN, WAN.
3. La fibra transmite luz por cable, muy rápida y estable; el wifi es inalámbrico, cómodo pero de menor alcance y más interferencias.
4. Conecta la red local con internet, asigna direcciones y dirige los datos; suele dar wifi.
5. El número que identifica a un dispositivo en la red, como 192.168.1.25.
6. Traduce nombres de dominio a direcciones IP.
7. Para repartir el tráfico por varios caminos y, si se pierde uno, reenviar solo ese.
8. El virus se copia en archivos; el troyano se esconde en un programa útil; el ransomware cifra los archivos y pide rescate.
9. Contraseñas seguras, verificación en dos pasos, actualizar, antivirus, desconfiar de enlaces y adjuntos.
10. El rastro que dejamos en internet; configurando la privacidad y pensando antes de publicar.
11. La red científica y militar de Estados Unidos que dio origen a internet; en 1969 conectó cuatro universidades.
12. Bajada: recibir datos (ver una serie). Subida: enviar datos (subir un vídeo o la imagen de la cámara en una videollamada).
13. El tiempo que tarda un paquete en ir y volver (ping). Si es alta, las acciones llegan tarde y el juego va con retraso.
14. Protocolo: https://; dominio: www.instituto.es; ruta: /notas/3eso.html.
15. La línea gratuita y confidencial de ayuda en ciberseguridad del INCIBE, para menores, familias y centros educativos.
16. La diferencia de acceso a internet y a la tecnología (o de habilidades para usarla) entre países, zonas o personas.
17. Porque IPv4 solo permite unos 4.300 millones de direcciones y hay muchos más dispositivos; IPv6 ofrece un número prácticamente ilimitado.
18. Cambiar la contraseña de administración, usar cifrado WPA2/WPA3 con clave larga, poner un nombre de red sin datos personales, crear una red de invitados y actualizar el firmware.
19. Para que visitas y aparatos del internet de las cosas tengan internet sin acceso a los ordenadores y archivos de la red principal.
20. 900 · 8 = 7.200 Mb. 7.200 / 50 = 144 s ≈ 2,4 minutos.
21. Más velocidad, latencia mucho menor y capacidad para conectar muchos más dispositivos a la vez.
22. SMTP para enviar, e IMAP o POP3 para recibir y descargar.
23. Cambiar la contraseña desde otro dispositivo, activar la verificación en dos pasos, cerrar todas las sesiones, revisar la configuración y avisar a los contactos.
24. No reenviar ni reírse, apoyar al compañero, guardar capturas, animarle a bloquear y denunciar en la plataforma y contarlo a un adulto o al profesorado.

25. Porque la señal wifi se reparte en todas direcciones y pierde fuerza al atravesar muros y obstáculos; así llega mejor a toda la casa.
26. Porque no depende de un único camino ni de un ordenador central: si un enlace falla, los paquetes buscan otra ruta y se reordenan al llegar gracias a TCP. Por eso internet sigue funcionando aunque se corten cables o caigan nodos.
27. Diagnóstico: medir la velocidad junto al router y en las habitaciones. Si cae lejos, es cobertura. Soluciones: mover el router a un lugar central y alto, usar un sistema mesh o repetidor, conectar por cable el ordenador fijo o cambiar a la banda de 5 GHz cerca y 2,4 GHz lejos.
28. Comprobar la edad mínima y hacerlo con un adulto; contraseña larga y única con verificación en dos pasos; perfil privado y sin datos personales; aceptar solo a personas que conoce en persona; saber bloquear, denunciar y a quién pedir ayuda (017).
29. Fibra: la mejor velocidad y latencia, pero puede no llegar a zonas aisladas. 5G: buena velocidad si hay antena cerca, cobertura limitada en el campo. Satélite: disponible casi en cualquier sitio, más caro y con más latencia (aunque los de órbita baja la reducen).
30. Por separado parecen inofensivos, pero combinados permiten saber dónde y cuándo localizar a una persona. Un acosador puede reunirlos. Por eso hay que limitar lo que se publica y quién lo ve.